

KOSPI200 지수수익률에 대한 옵션내재변동성의 정보효과 및 변동성 전이효과*

이 장 우** · 권 택 호***

<요 약>

이 논문에서는 옵션의 내재변동성이 KOSPI200지수수익률에 대해 추가적인 정보를 가지고 있는지 분석하였다. 이를 위해 NTM 콜옵션과 풋옵션의 평균 내재변동성과 KOSPI200지수수익률 간의 그랜저 인과관계 검증, 충격반응 검증, 그리고 MA(1), ARMA(1,1), GARCH(1,1), 그리고 EGARCH(1,1)에 의한 시계열 분석을 실시하였다. 그랜저 인과관계 검증 결과, 평균 내재변동성과 KOSPI200 주가지수수익률은 상호 변화의 원인이 되지만 내재변동성의 변화가 KOSPI200주가지수수익률의 변화를 초래하는 측면이 더 강하다는 것을 확인할 수 있었다. 충격반응 검증에 의하면 옵션시장과 현물시장 사이에서는 충격의 상호작용이 미약하며 옵션시장 내의 충격 지속성은 매우 강함을 알 수 있는데, 이는 다수의 옵션 거래자들이 현물과의 연계 없이 옵션에 대해서만 투기적 포지션을 취하는 거래행태에 그 원인 있는 것으로 추정할 수 있다. MA(1), ARMA(1,1) 모형에 의한 분석 결과 내재변동성은 KOSPI200 지수수익률에 대해 통계적으로 유의적인 정보효과를 가지고 있음을 확인할 수 있었다. GARCH(1,1), EGARCH(1,1) 모형에 의한 분석 결과 내재변동성은 KOSPI200지수수익률에 대해 통계적으로 유의한 변동성 전이효과를 가지고 있음을 확인할 수 있었다.

주제어 : 정보효과, 변동성 전이효과, 그랜저 인과관계 검증, 충격반응 검증, MA(1), ARMA(1,1), GARCH(1,1), EGARCH(1,1)

논문접수일 : 2006. 4. 26 게재확정일 : 2006. 5. 27

* 논문의 질적 향상을 이끌어 주신 두 분의 익명의 심사자와 금융공학회 2005년도 추계학회 참석자들에게 감사드립니다.

** (Corresponding author) 614-714 부산광역시 부산진구 엄광로 995 (가야동 산24), 동의대학교 재무부동산학과 교수, E-Mail: jangwoo@deu.ac.kr

*** 550-749 전남 여수시 둔덕동 산 96-1, 전남대학교 국제통상학과 교수, E-Mail: thk5556@yosu.ac.kr

I. 서 론

장내 옵션 거래는 1973년 4월 시카고 옵션거래소(CBOE: Chicago Board Options Exchange)에 의한 16개 종목의 개별주식에 대한 콜옵션의 상장을 그 기원으로 하며, 주가지수 옵션은 1983년 3월 동 거래소에서 S&P 100 지수를 대상으로 한 상장을 그 효시로 한다. 한국의 경우, 한국증권거래소(KSE: Korea Stock Exchange)에 의해 1996년 5월 3일 KOSPI200 지수 선물에 상장되고, 1997년 7월 7일 그 지수를 기초자산으로 하는 KOSPI200 지수 옵션시장이 개설되었다. KOSPI200 옵션시장은 2003년 기준으로 거래량이 총 28억 4천만 계약에 육박하여 전 세계 주가지수 옵션 상품에서 1위를 차지하고 있다.

선물과 함께 옵션은 다양한 위험에 대한 관리수단을 제공할 뿐만 아니라, 다른 금융자산과의 다양한 결합 형태로 새로운 금융상품을 개발하는 매체로 사용된다. 이런 이유로 위험은 관리나 투자에 있어 가장 중요한 고려사항이 되며, 그것의 계량적 척도로서 변동성이 많이 사용된다. 따라서 변동성 개념은 현대 포트폴리오이론, 위험관리 및 자산배분결정을 포함하는 모든 재무관리 분야에서의 의사결정에서 매우 중요하다. 이를 반영하여 CBOE는 1993년 2월부터 S&P 100 옵션가격으로부터 산출된 내재변동성(implied volatility)에 의거한 변동성지수(VIX: Market Volatility Index)를 실시간으로 발표하기 시작하였고, 변동성지표에 대한 다양한 수요는 1998년 초 독일선물거래소(DTB: Deutsche Terminbourse)에 변동성 자체를 거래상품으로 하는 변동성 선물(Volax Futures)로 이어졌다.

주가지수 옵션은 주가지수 선물과의 복합 포지션 형태로 실제 주식 포트폴리오를 보유하지 않더라도 전체 주식시장에 대한 위험 노출의 수위 조절을 가능하게 한다. Harvey와 Whaley(1992)는 대부분의 옵션가격 결정모형에서 위험의 척도는 시장의 변동성이며, 이 변동성의 변화가 기대수익률에 영향을 미치기 때문에 변동성에 대한 예상변화를 측정하는 것은 왜 기대수익률이 시간에 따라 변하는가를 설명하는데 도움이 될 것이라고 하였다. 변동성은 시장에 유입되는 정보에 따라 유동적으로 변하게 된다. 옵션의 시장가격은 이미 시장이 평가한 변동성(내재변동성)을 포함하고 있으므로, 변동성은 옵션의 만기시점까지 미래변동성에 대한 옵션시장 참여자들의 공통된 예측치로서 널리 인정되고 있다. 옵션시장이 효율적이고 내재변동성이 미래변동성의 모든 정보를 내포한다면, 그 시장의 효율성은 내재변동성에 대한 분석으로 판단할 수 있게 된다.

이런 이유로 내재변동성의 정보효과에 대한 연구들이 폭넓게 진행되어 왔다. 초기

에는 정태적인 횡단면 분석에 초점을 두었고, 이후 시계열 자료가 누적되고 여러 시계열 분석 방법이 제시되면서 동적인 시계열 분석에 의거한 광범위한 검증들이 이루어져 왔다. 본 연구에서는 그 동안 진행되어 왔던 주요한 연구들을 고찰해 보고, Day와 Lewis(1992)의 연구를 근간으로 국내에서 처음 옵션시장이 개장된 1997년 7월 7일부터 2005년 1월 31일까지 91개월 동안의 KOSPI200 옵션의 내재변동성이 가지는 정보효과에 대해 검증하고자 한다.

먼저 내재변동성의 정보유용성에 관한 기존 연구들을 분석 방법별로 구분하여 살펴보고, 주요한 몇 가지 연구들을 추가하여 고찰해 본다. 다음으로 데이터 및 연구방법을 포함한 실증분석 결과를 보고하고 마지막 장에서 실증 분석의 결과를 요약하고 향후 연구 방향을 제시한다.

II. 내재변동성의 정보효과에 관한 기존연구

변동성을 주제로 한 연구는 크게 변동성의 정보효과에 관한 것과 변동성 추정방법에 관한 것으로 구분된다. 변동성 추정방법으로는 역사적 변동성, 내재변동성, 그리고 시계열모형에 의해 추정된 변동성 등이 있다. 역사적 변동성은 변동성 추정에 있어 많이 편리하다는 장점이 있지만, 일반적으로 내재변동성이 보다 우월한 것으로 알려져 있다. 내재변동성의 정보효과에 관한 연구로는 크게 횡단면자료를 이용한 것과 시계열자료를 이용한 것이 있다. Latane과 Rendleman(1976), Schmalensee와 Trippi(1978), Chiras와 Manaster(1978), 그리고 Beckers(1981) 등의 연구가 횡단면 자료를 이용한 연구에 속한다. 이들의 횡단면적 자료에 의한 분석은 제한된 자료에 의한 정태적 분석으로서의 한계점을 가지고 있다.

그 후로 충분한 시계열 자료와 함께 그 분석 방법도 다양하게 제시되면서 시계열모형을 이용하여 내재변동성의 정보효과에 관해 분석한 다양한 연구결과가 제시되고 있다. Engle(1982)은 실제 옵션가격과 독립적으로 기초자산의 수익률 자료를 기초로 하여 변동성을 추정하는 방법이며 조건부 분산이 과거 오차항들의 함수로 표시되며 시간에 따라 변하는 것을 허용하는 자기회귀 조건부 이분산 모형(ARCH : Autoregressive Conditional Heteroscedasticity)을 제시하였고, Bellerslev(1986)는 ARCH 모형을 일반화시켜 오차항의 제곱뿐만 아니라 시차를 갖는 조건부 이분산에 의하여 분산을 설명하는 GARCH(1,1)(Generalized ARCH)를, Nelson(1991)은 주가수익률이 기대하지 못한 변동성 증가와 역의 상관관계를 가지는 비대칭성에 대한 설명과 함께 현재의 조건부 분산

이 변동성의 과거 오차의 크기와 함께 부호에도 영향을 받는 EGARCH(1,1)(Exponential GARCH(1,1))를 제안하였다. 또한 조건부 분산이나 조건부 표준편차가 위험의 척도에 대한 대응치로서 조건부 평균에 영향을 줄 수 있도록 GARCH(1,1) 모델을 일반화한 GARCH(1,1)-M 모형(Engle, Lillien, Robins, 1987)도 있다. 이러한 GARCH(1,1) 모형들은 내재변동성의 추가적인 정보의 공유 여부를 평가하는데 매우 유용하게 사용될 수 있으며 특히 변동성의 시계열적 특성과 기대수익률 및 조건부 변동성과의 관계를 설명하는데 적합하다. 이 논문에서는 직접적인 관심을 따라서 시계열자료를 이용한 기존의 연구결과에 대해 살펴보고자 한다.

Day와 Lewis(1992)는 1985년부터 1989년까지 S&P 100 지수 콜옵션의 주별자료를 이용하여 내재변동성을 미래 실현변동성에 대한 사전적 추정치로서의 정보내용을 연구하였으며, 내재변동성은 배당을 고려한 Black-Scholes 모형으로부터 도출하였으며, 거래량에 따라 가중을 두는 방식으로 여러 내재변동성을 가중하였다. 또한, GARCH(1,1)와 EGARCH(1,1) 모형들에 내재변동성을 외생변수로 추가하여 조건부 변동성을 추정하는 새로운 방법을 사용하여 내재변동성의 정보유용성을 검증하였다. GARCH(1,1) 모형과 내재변동성 중 어느 모형이 더 우수한 지에 대한 명확한 결론을 내리지 못하였고, 특정한 경우에 한해 GARCH(1,1) 모형이 EGARCH(1,1) 모형보다 더 나은 예측력을 가진다고 설명하였다. Day와 Lewis(1992)는 내재변동성은 미래 실현변동성에 대해 통계적으로 유의한 정보를 제공하지만 내재변동성은 역사적 가격으로부터 추출할 수 있는 정보를 가지고 있지는 못하다는 결론을 내림으로서 과거 변동성이나 내재변동성에 대한 어느 한 쪽의 일방적인 우수성을 부정하였다.

Lamoureux와 Lastrapes(1993)는 1982년부터 1984년의 기간에 있어 10개의 개별주식 옵션에 대해 내재변동성과 과거 변동성을 비교분석 하였는데, 이 연구는 Day와 Lewis의 연구와 같이 내재변동성은 미래 변동성의 예측에 있어 통계적으로 유의한 정보를 내포하고 있지만 과거 변동성보다 우월한 것은 아니라는 다소 혼재된 결과를 보여주고 있다. 그러나, 이들 연구 모두는 익일 및 1주일 후의 미래 변동성에 대한 내재변동성의 유용성을 검증함에 있어 최장 만기 129일 및 36일 옵션을 분석대상으로 하여 만기 불일치 문제를 극복하지 못하였고, 시계열 별로 변동성을 계산함에 있어 데이터가 중복되는 표본중복 문제점을 내포하고 있다.

Canina와 Figlewski(1993)는 1983년 3월 15일부터 1987년 3월 28일까지 S&P 100 지수 옵션 중 17,000개 이상의 콜옵션에 대한 종가를 이용하여 내재변동성이 역사적 변동성보다 우월한 미래 실현변동성의 추정치라고 하는 일반적 개념이 타당한 지를 실증적으로 검증하였다. 이들은 먼저 행사가격과 만기에 따른 내재변동성의 유형을 규명했는데, 상이한 행사가격에 있어서의 변동성 미소를 규명함으로써 상이한 행사가격에

서의 일정한 변동성을 전제한 Black-Scholes 모형의 가정에 모순이 있음을 보였으며, 이러한 내재변동성의 차이에서의 규칙성은 투자자들이 옵션을 행사가격과 만기에 따라 다르게 평가하도록 하는 체계적 요인이 존재 할 수 있음을 암시하는 것이라 보았기 때문에 어느 옵션의 내재변동성이 시장기대치를 우월하게 나타내는 지를 확인하기 위해 만기와 표본에 따라 구분하여 다양한 회귀분석을 시행하였다. 검증 결과, 미래 실현변동성에 대해 내재변동성이 과거 변동성에 비해 우월한 예측치라는 기존의 인식과 상반된 결과가 도출되었다. 즉, 내재변동성은 미래 변동성과 아무런 상관관계가 없으며 최근 변동성에 대해 전혀 유용한 정보를 내포하고 있지 않다는 극단적인 과거 변동성의 우수성을 주장하였다. 이들은 이러한 결과를 옵션의 수급상황 같은 모형 외적인 요인의 탓으로 돌렸으며, 차익거래의 용이성 여부가 내재변동성의 미래 실현변동성에 대한 예측력을 결정한다고 지적하였다.

Jorion(1995)은 내재변동성은 비록 편의된 변동성 예측치이지만, 외환 통화선물에 대한 미래 기대변동성의 효율적인 예측치라 하였다. Jorion(1995)은 또한 등가격 옵션의 내재변동성이 미래 변동성에 대한 정보예측력에서 시계열 모형보다 더 우수하다는 것을 찾아내었는데, 이는 Canina와 Figlewski(1993)와는 상반된 결과이다. 이에 대해 그는 외환시장에 있는 옵션 거래자들이 주식시장에 있는 거래자 보다 뛰어나다고 보기 어렵기 때문에 주식시장에서의 낮은 유동성, 기초자산과 옵션의 거래마감시간의 비동시성, 지수옵션의 차익거래의 어려움 등의 요인 때문에 야기되는 측정오차가 이러한 상반된 결과에 상당 부분 영향을 미쳤을 것이라고 주장하였다.

Fleming(1997)은 시카고 옵션거래소에서 제공되는 S&P 100 거래 가격 기록을 기본 자료로 한 S&P 100 지수옵션 내재변동성의 미래 주식시장 변동성에 대한 예측성고에 관해 연구하였다. 이 연구에서는 콜과 풋옵션 둘 다 역사적 변동성보다 우수한 예측치임을 보였다. 또한 음의 상수항이 추정되어 내재변동성이 유의하게 미래실현 변동성을 과대평가하는 편의된 예측치임을 밝혔다.

Christensen과 Prabhala(1998)는 S&P 100 지수 옵션에 대해 보다 낮은 빈도의 표본(여기서는 월별자료)과 139개월(1983년 11월에서 1995년 5월에 이르는 약 11.5년의 기간)이라는 보다 장기간의 표본을 통한 비중복 자료를 채택하는 색다른 연구방법을 채택하여, 미래 실현변동성에 대한 내재변동성의 예측력과 미래 실현변동성의 효율성을 검증하였다. 그 결과, 내재변동성이 과거의 실현변동성의 역사와의 독립성이나 연관성에 상관없이 내재변동성이 미래 실현변동성의 보다 더 우월한 예측치라는 결론을 얻었다.

Mayhew와 Stivers(2003)는 더 나아가서 8년간의 S&P100 옵션과 CBOE에서 거래되는 50개의 개별주식의 일별 데이터에 대해 ARCH 및 GARCH 모형을 적용하여 내재

변동성의 정보효과에 대해 검증하였다. 그 결과 옵션거래가 활발히 이루어지는 주식의 경우 내재변동성이 주식의 미래변동성에 관한 거의 모든 변동성을 포함하고 있는 것을 확인하였다.

III. 실증 분석

1. 데이터

한국증권선물거래소(KRX)로부터 '1997년 7월 31일 ~ 2005년 1월 31일' 기간 중 옵션 가격 및 내재변동성의 일별 증가자료를 구하여 실증분석을 실시하였다. 데이터 추출 기간은 '1997년 7월 7일 ~ 2005년 1월 31일'이다. 내가격(ITM), 등가격(ATM), 외가격(OTM) 여부를 판단하기 위하여 KOSPI200 주가지수를 행사가격으로 표준화한 값인 머니니스(moneyness, S/K)를 기준으로 하여 구하는 것이 일반적이며, 역머니니스(inverse moneyness, K/S)를 사용하여 내재변동성 구조를 분석해야 한다는 견해도 있다. 머니니스가 정확히 1인 등가격 옵션은 잘 나타나지 않으므로 이 논문에서는 머니니스 값이 0.99와 1.01 사이인 경우를 근사등가격으로(NTM: Near the Money) 분류하였다.¹⁾ 전체 1,931개 관찰 값 중 20일 이동구간에 의한 역사적 변동성을 구하기 위해 최초의 20개 데이터를 제외한 1,911개 관찰 값 중 NTM 머니니스 구간조건을 충족시키지 못하는 600개의 데이터와 계산오류가 있는 171개 데이터를 제외함(일부 중복) 하였다.²⁾ 또한 내재변동성이 100% 이상인 콜옵션 3개, 풋옵션 22개, 합계 25개를 특이 값으로 간주하여 제외하고³⁾ 최종적으로 남은 데이터 수는 1,284개이며, 모든 값은 100을 곱한 % 값으로 통일하였다.

-
- 1) 내재변동성은 옵션시리즈 및 클래스별로 다양하게 산출하여 분석할 수 있지만 외가격 또는 내가격 옵션보다는 등가격 옵션의 내재변동성에 의한 추정이 일반적이다.
 - 2) CALL의 경우 내재변동성 값이 동일한 값인 0.03으로 나타난 경우가 171회 관찰 되는데 이러한 현상은 DEEP ITM에서 자주 발생하는 경우로 증가 현물지수가 동시호가 장 종료 후의 지수가 동시호가 전까지의 지수와 차이가 많이 나면서 동시호가 종료 시 거래가 체결 되지 않거나 실제 지수의 방향과 반대로 수급에 의해서 증가 가격이 결정될 때 일어 날 수 있는 경우이다. 이 경우 발생하는 특이 값이 0.03으로 동일하고, 행사가 종목에서는 빈번히 발생하는 경우가 아니라는 점을 고려할 때 이는 증권전산의 프로그램 오류(bug)에 의해 발생한 특이 값으로 추정된다. 0.03이라는 일률적인 수치는 정상적인 수치로 볼 수 없으므로 정확한 원데이터로부터 구해야 하지만 이 연구에서는 특이 값으로 간주하여 제외하였다.
 - 3) 내재변동성의 분포가 한쪽으로 쏠리는 현상을 완화하기 위하여 내재변동성이 1 (100%) 이상인 값을 특이 값으로 간주하여 제외하였다.

내재변동성은 KRX에서 발표하는 것으로, 이는 이분법에 의해 구한 것이다.⁴⁾ NTM 콜옵션의 내재변동성과 NTM 풋옵션의 내재변동성이 유일하지 않으므로 이 논문에서는 콜옵션 및 풋옵션 NTM의 내재변동성의 평균을 취하여 옵션의 내재변동성으로 사용하였다. KOSPI200초과지수수익률은 KOSPI200지수의 일간수익률로부터 91일물 CD의 일일환산금리를 차감하여 구하였다. KOSPI200지수에 대한 수익률은 ' $r_t = \ln(S_t/S_{t-1})$ '과 같이 자연로그 지수수익률로 구하였다. 단, S_t 는 t기의 KOSPI200 지수이고 S_{t-1} 는 t-1기의 KOSPI200 지수이다.

2. 분석 방법

내재변동성이 KOSPI200 주가지수 수익률의 시계열모형에 포함되어 있지 않은 추가적인 정보를 가지고 있는지 여부를 보기 위하여 다양한 접근을 시도하기로 했다. 이 논문에서 사용된 분석방법은 MA(1), ARMA(1,1), GARCH(1,1), EGARCH(1,1) 모형 등이다. MA(1)과 ARMA(1,1) 모형을 이용한 실증분석을 위해서는 초과수익률 및 옵션 내재변동성의 제공의 로그값을 취하여 시계열의 정상성을 확보한 후에 분석모형에 적용하였으며⁵⁾, GARCH(1,1)과 EGARCH(1,1) 모형에 대해서는 시계열자료를 그대로 적용하였다. MA(1)과 ARMA(1,1) 모형을 통해서 내재변동성이 현물지수 초과수익률의 평균에 미치는 영향을 분석할 수 있으며, GARCH(1,1)과 EGARCH(1,1) 모형을 통해서 내재변동성이 현물지수 초과수익률의 변동성에 미치는 영향을 분석할 수 있다.

4) 우리나라의 경우 C-R-R(Cox-Ross-Rubinstein; Cox and Rubinstein, 1985) 모형을 이용하여 KOSPI 200 옵션의 이론가격 및 내재변동성을 산출하고 있다. C-R-R모형과 같은 이항모형을 사용하여 옵션의 이론가격을 산출하는 경우에는 연속함수를 가정한 뉴턴-랩슨법보다는 이분법을 사용하여 내재변동성을 구하는 것이 더 우수한 결과를 가져다 줄 수 있는 것으로 알려져 있다.

5) AR, MA, ARMA 등의 모형은 정상시계열에 적용이 가능하다. 따라서 비정상 시계열의 경우 정상성을 확보하는 것이 선행되어야 한다. 일반적으로 분산을 안정화하기 위해서는 Box와 Cox(1964)의 역변환방식을 사용한다. 이 방식은 조건에 따라 원시계열의 역수, 제곱근, 제곱근의 역수, 자연로그 값 등 네 가지 방법으로 변수변환을 시도한다. 하지만 이 논문의 자료 중 KOSPI200 초과수익률은 0과 음수의 값을 모두 가지므로 이 네 가지 방법 중 어느 것도 적용이 불가능하다. 이에 따라 초과수익률의 제공을 취한 후에 이에 대해 다시 로그값을 위해주는 과정을 설정했으며, 그 결과 시계열이 정상화되는 결과를 얻었다. 옵션내재변동성은 같은 스케일을 확보하기 위해서 동일한 변수변환을 적용하였다.

3. 실증분석 결과

(1) 데이터의 시계열 특성

먼저 시계열을 정상화하기 위해 변수변환을 시도하였다. KOSPI200초과수익률의 부호는 '+, -' 값을 모두 취하므로 각 값을 제곱한 후에 로그 값을 취한다. 스케일을 표준화하기 위하여 콜옵션과 풋옵션 내재변동성의 평균값도 제곱한 후 로그 값을 취한다. 그 결과 KOSPI200초과수익률의 제곱의 로그값의 시계열과 콜옵션 및 풋옵션 내재변동성의 제곱의 로그값의 시계열이 정상적일 뿐만 아니라 양자간에 유의적인 선형관계도 있는 것으로 나타났다. 내재변동성이 시장초과수익률에 대한 설명력이 있는지 보기 위하여 KOSPI200초과수익률의 제곱의 로그값을 종속변수로 하여 단순회귀분석을 실시한 결과 설명변수의 회귀계수가 매우 유의적이므로 두 변수 간에 유의적인 선형성과 설명력이 있음을 확인할 수 있었다.

내재변동성의 정보효과에 대한 검증에 앞서 변수 변환된 KOSPI200지수 초과수익률과 내재변동성 간의 그랜저 인과관계를 검증하였다. 그랜저 인과관계를 검증하기 위해서는 먼저 시계열의 정상성이 확보되어야 한다. 이를 위해 다음의 <표 1>에 변수들의 단위근 검정 결과가 제시되어 있다.

검증 대상의 모든 시계열 자료들의 ADF검정 통계량이 MacKinnon의 1% 유의수준에서의 임계값인 -3.4383을 크게 초과하고 있다. 따라서 단위근의 존재에 대한 귀무가설은 1% 유의수준에서 기각된다. 평균 내재변동성 이외의 모든 시계열이 1차 시차에 한해서 계수가 유의적이며 평균 내재변동성 시계열만이 1차~4차 시차에서 모두 유의적인 것으로 나타났다. 따라서 분석에 사용된 일간 단위 데이터의 시계열변수들의 정상성이 확인이 되었으므로, 이 시계열들에 대해 시계열 인과관계분석을 실시할 수 있는 기본조건이 충족되었다고 할 수 있다.

KOSPI200초과수익률 및 내재변동성의 변형된 시계열의 자기상관함수(ACF)는 1차 이후에 절단되고 편자기상관함수(PACF)는 지수적으로 감소하는 MA(1)과정을 따르는 것이 확인됐다. 따라서 MA(1) 모형 및 ARMA(1,1) 모형 각각에 대해서 초과수익률변수의 시계열자료만 사용한 경우와 외생변수로서 내재변동성을 추가한 모형으로 추정하는 것이 가능함이 확인되었다.

< 표 1 > 변수들의 단위근 검정 결과

	KOSPI200 지수초과수익률 (KOSPI200ER)	KOSPI200지수 초과수익률 log(KOSPI200ER2)	평균 내재변동성 log(AVGIV2)	역사적 변동성 (AVGIV)
Method Sample	Augmented Dickey-Fuller Test Equation; Least Squares observations: 1,279 after adjusting endpoints			
ADF Test Statistic	MacKinnon 1% critical value for rejection of hypothesis of a unit root: -3.4383			
	-15.831	-12.471	-4.596	-4.336
lag(1) [t-value]	-1.006 [-15.83a]	-1.682 [-12.47a]	-0.086 [-4.59a]	-0.069 [-4.34a]
dlag(1) [t-value]	0.009 [0.17]	-0.296 [-5.79a]	-0.592 [-19.02a]	-0.526 [-17.57a]
dlag(2) [t-value]	0.002 [0.03]	-0.223 [-4.87a]	-0.386 [-11.43a]	-0.284 [-8.78a]
dlag(3) [t-value]	-0.039 [-1.00]	-0.178 [-4.58a]	-0.270 [-8.24a]	-0.226 [-7.11a]
dlag(4) [t-value]	-0.019 [-0.67]	-0.073 [-2.63a]	-0.140 [-5.06a]	-0.143 [-5.15a]
c	0.035 [0.41]	0.045 [0.56]	0.607 [4.56a]	2.463 [4.07a]
Adjusted R-squared	0.498	0.492	0.321	0.269
F-statistic Prob(F-statistic)	254.6 (0.000)	247.1 (0.000)	120.7 (0.000)	94.8 (0.000)
Log likelihood	-3226.1	-3156.4	-832.7	-4335.7
Durbin-Watson	2.000	1.99	2.021	2.009

a, b, c는 각각 1%, 5%, 10%의 유의수준을 나타냄.

(2) 내재변동성의 정보효과에 대한 1차 검증: 인과관계 및 충격반응 검증

1) 그랜저 인과관계 검증

평균내재변동성과 KOSPI200주가지수초과수익률 시계열 간의 그랜저 인과관계에 대한 검증결과가 <표 2>에 제시되어 있다. ‘KOSPI200 지수수익률변화는 내재변동성변화의 원인이 되지 않는다’라는 귀무가설은 모든 시차에 대해서 유의적으로 기각되고 있으므로 KOSPI200 주가지수의 초과수익률은 평균내재변동성 변화의 원인이 됨을 알 수 있다.

<표 2>에 의하면 ‘KOSPI수익률변화는 내재변동성변화의 원인이 되지 않는다.’라는 귀무가설과 ‘내재변동성변화는 KOSPI수익률변화의 원인이 되지 않는다.’라는 귀무가설 모두 시차 기각되지만 후자의 가설이 더욱 유의적으로 기각되는 것을 알 수 있

다. 즉, 내재변동성과 KOSPI200주가지수 초과수익률은 쌍방 간에 변화의 원인이 되지만 내재변동성이 KOSPI200주가지수초과수익률의 변화를 초래하는 측면이 더욱 강한 것을 알 수 있다.

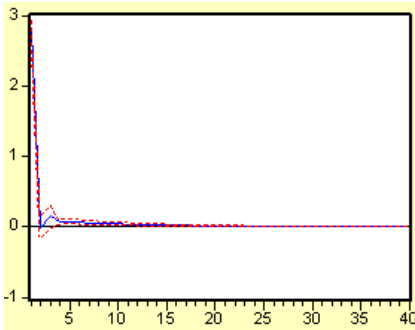
< 표 2 > Pairwise Granger Causality Tests

구분		H0	KOSPI지수 수익률변화는 내재변 동성변화의 원인이 되지 않는다.		내재변동성변화는 KOSPI200 지수 수익률변화의 원인이 되지 않는다.
Lags	관측 수	F-Statistic	Probability	F-Statistic	Probability
1	1283	14.635	0.000	52.902	0.000
2	1282	11.782	0.000	27.780	0.000
3	1281	9.585	0.000	19.417	0.000
4	1280	7.731	0.000	14.376	0.000
5	1279	5.689	0.000	10.488	0.000
6	1278	4.464	0.000	7.463	0.000
7	1277	3.575	0.001	5.287	0.000
8	1276	3.288	0.001	4.714	0.000
9	1275	3.170	0.001	4.039	0.000
10	1274	2.882	0.001	3.706	0.000

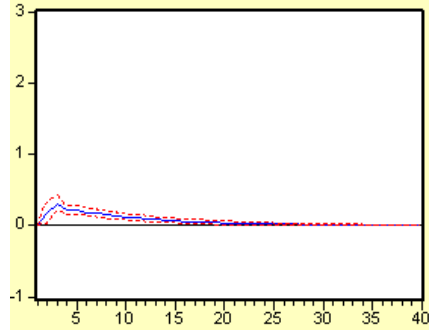
*KOSPI수익률은 91일물 CD수익률에 대한 KOSPI초과수익률의 제곱의 로그값임.

2) 충격반응 검증

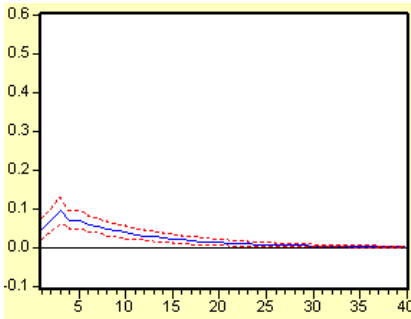
이번에는 두 변수 간 충격 강도 및 지속효과를 비교하기 위하여 충격-반응 검사를 실시하였다. ‘Response of a to b’란 b의 직교오차 항이 1 표준편차 증가하면 변수 a가 얼마만큼 영향을 받는가를 나타내는 것으로 다음의 그림에서는 충격 발생 후 40 거래 일 (2개월)까지의 반응을 나타내고 있다. 충격반응함수의 아래 위 선은 이론적으로 계산된 점근적 2 표준편차 신뢰구간이다. 이 구간이 특정시점 s에서 0을 포함하면 그 시점의 값에 대해 비유의적인 영향을 미침을 의미하며 특정시점 s 이후 0이 지속되면 그 시점 이후의 값에 대해 비유의적인 영향을 미침을 의미한다. 다음의 (그림 1)~(그림 4)는 KOSPI200 주가지수 초과수익률과 옵션 내재변동성 간의 충격반응함수들이다.



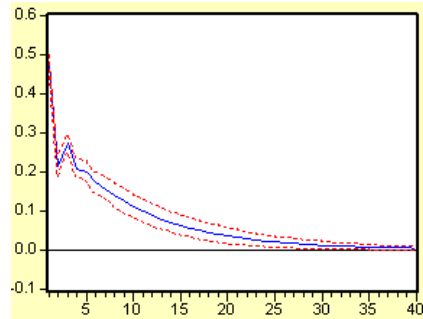
<그림 1> Response of $\log(\text{kospi200er}^2)$ to $\log(\text{kospi200er}^2)$



<그림 2> Response of $\log(\text{kospi200er}^2)$ to $\log(\text{avgiv}^2)$



<그림 3> Response of $\log(\text{avgiv}^2)$ to $\log(\text{kospi200er}^2)$



<그림 4> Response of $\log(\text{avgiv}^2)$ to $\log(\text{avgiv}^2)$

<그림 2>를 보면 옵션 내재변동성의 충격에 대한 KOSPI200 주가지수 초과수익률의 반응은 1거래일부터 3거래일까지 증가를 보이다가 약 20거래일까지 서서히 감소하는 미약한 반응을 보인 후에 사라지는 것을 알 수 있다. 이는 시장에서 변동성이 급변하는 것은 시장의 돌발적인 상황변화에 대한 투자자들의 공포심 때문이라는 주장(Stoll과 Whaley, 1990; Whaley, 1993)을 확인하고자 하는 것이 이 논문의 부분적인 의도라는 점에 대해 다소 약하긴 하지만 어느 정도 확인시켜 주는 결과이다. 이것은 또한 한국의 선물가격 변화의 충격이 현물가격 변화에 대해 미치는 영향이 그 역의 방향에 비해 미약하게 나타나는 것과 유사한 결과이다(이장우, 2005). (그림 3)은 KOSPI200 주가지수 초과수익률의 충격에 대한 옵션 내재변동성의 반응을 보여주는 것이다. 이 경우 3일까지 약한 증가세를 보이다가 약 20거래일까지 서서히 감소하는 미약한 반응을 보인 후에 사라지는 것을 알 수 있다. 한편, KOSPI200 주가지수 초과수익률 자체의 충격은 하루 만에 소멸된다(그림 1). 옵션 내재변동성 자체의 충격은 초기 5일까지

매우 강하게 나타난 후 30일 이후까지 지속되는(그림 4) 것을 알 수 있다. 이상과 같이 (그림 1) ~ (그림 4)를 종합해서 보면 옵션시장과 현물시장의 충격의 상호작용은 미약하며 옵션시장 내의 충격의 지속성이 매우 강함을 알 수 있는데, 이는 다수의 옵션 거래자들이 현물과의 연계 없이 옵션에 대해서만 투기적 포지션을 취하는 거래를 하는 것이 한 원인이 될 수 있을 것으로 추정된다.

(3) MA(1), ARMA(1,1) 모형에 의한 내재변동성의 정보효과 검증

시계열을 정상화한 후 MA(1), ARMA(1,1) 모형에 의해 내재변동성의 정보효과를 검증한 결과가 다음의 <표 3>에 제시되어 있다. 먼저 MA(1) 모형으로 추정한 결과가 다음의 표에 제시되어 있다.

<표 3> MA(1) 모형에 의한 추정결과

[A] 내재변동성을 고려하지 않은 MA(1) 모형: $ER_t - \mu = (1 - \theta)L)a_t$

	Coefficient	Std. Error	t-statistic (Prob.)
μ	0.058	0.083	0.702 (0.483)
θ	0.037	0.028	1.347 (0.178)
Adj. R-squared	0.0008	Log likelihood	-3186.5
F-statistic (Prob.)	2.117 (0.146)	D.W. statistic	1.991

[B] 내재변동성을 고려한 MA(1) 모형: $ER_t - \mu = (1 - \theta)L)a_t + (1 - \gamma)L)IV_t$

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic (Prob.)
μ	-6.107	0.698	-8.749 (0.000)
θ	-0.021	0.028	-.0755 (0.450)
γ	0.879	0.099	8.888 (0.000)
Adj. R-squared	0.055	Log likelihood	-3150.4
F-statistic (Prob.)	38.087 (0.000)	D.W. statistic	1.998

표에 의하면 시장초과수익률의 시계열적 설명력은 유의적이지 못하지만[A] 외생변수로 개입시킨 내재변동성 변수는[B] 매우 유의적인 설명력이 있음을 알 수 있다. 즉, MA(1) 모형에 의할 경우 내재변동성은 KOSPI200주가 지수 초과수익률에 대해 추가적인 정보를 내포하고 있음을 알 수 있다. 다음으로 ARMA(1,1) 모형으로 추정한 결과가 다음의 <표 4>에 제시되어 있다.

<표 4>에 의하면 ARMA(1,1) 모형에 의할 경우에는 외생변수로서 변동성변수를 추가하지 않은 경우[A] 시장초과수익률의 자기회귀 및 이동평균 시계열적 설명력이 모

두 유의적으로 나타나지만 내재변동성 변수를 외생변수로 개입시키면[B] 내재변동성 변수의 시계열만 통계적인 유의성을 띄고 시장초과수익률의 자기회귀 및 이동평균 시계열은 모두 유의적이 사라지는 것을 알 수 있다. 이상과 같이 ARMA(1,1) 모형에 의하더라도 내재변동성은 KOSPI200주가지수 초과수익률에 대해 추가적인 정보를 내포하고 있음을 알 수 있다.

< 표 4 > ARMA(1,1) 모형에 의한 추정결과

[A] 내재변동성을 고려하지 않은 ARMA(1,1) 모형: $(1-\phi L)(ER_t - \mu) = (1-\theta L)a_t$

	Coefficient	Std. Error	t-statistic (Prob.)
μ	0.115	0.191	0.603 (0.547)
ϕ	0.962	0.016	61.869 (0.000)
θ	-0.910	0.024	-37.451 (0.000)
Adj. R-squared	0.046	Log likelihood	-3153.0
F-statistic (Prob.)	31.633 (0.000)	D.W. statistic	2.116

[B] 내재변동성을 고려한 ARMA(1,1) 모형: $(1-\phi L)(ER_t - \mu) = (1-\theta L)a_t + (1-\gamma L)IV_t$

	Coefficient	Std. Error	t-Statistic (Prob.)
μ	-6.078	0.698	-8.709 (0.000)
ϕ	-0.395	0.531	-0.745 (0.457)
θ	0.368	0.538	0.684 (0.494)
γ	0.875	0.099	8.852 (0.000)
Adj. R-squared	0.054	Log likelihood	-3147.0
F-statistic (Prob.)	25.298 (0.000)	D.W. statistic	1.987

(4) GARCH(1,1), EGARCH(1,1) 모형에 의한 내재변동성의 정보효과 검증

다음은 내재변동성의 변동성 전이효과에 대해 KOSPI200지수의 조건부 이분산성에 의한 GARCH(1,1) 및 EGARCH(1,1) 모형을 이용하여 분석한 결과이다. GARCH(1,1) 및 EGARCH(1,1) 모형에 의한 분석에서는 시계열 데이터의 정상성을 확보하기 위한 데이터 변형 없이 원시계열을 가지고 검증을 실시하여 내재변동성이 KOSPI200지수의 변동성에 영향을 미쳤는지 검증하였다. 먼저 GARCH(1,1) 모형에 의한 분석결과가 <표 5>에 제시되어 있다.

GARCH(1,1) 모형에 의한 분석결과인 <표 5>를 보면 조건부 이분산의 평균식(식

(1))의 계수가 모두 통계적으로 유의적인 것을 알 수 있다. 조건부 이분산 방정식 (식 (2))의 계수들(α_1, β_1) 역시 모두 유의적임을 알 수 있다. 이로써 GARCH(1,1) 모형에 의할 때 KOSPI200 지수수익률은 ARCH효과와 GARCH효과를 모두 가지고 있음을 알 수 있다. 내재변동성의 정보효과를 검증하기 위하여 시차된 내재변동성(σ_{t-1}^2)을 외생 변수로 추가한 조건부 분산식(식 (3))에 의해 GARCH(1,1) 모형을 재추정하면 시차된 내재변동성 (σ_{t-1}^2)의 계수가 통계적 유의성을 가짐으로써 조건부분산(h_t^2)이 시차된 조건부분산(h_{t-1}^2)과 시차된 내재변동성에 의해 설명됨을 알 수 있다. 결과적으로 GARCH (1,1)모형에 의할 경우 내재변동성은 KOSPI200 지수의 초과수익률의 변동성에 대해 통계적으로 유의한 변동성 전이효과를 가지고 있음을 확인할 수 있다. 이러한 결과는 옵션내재변동성의 정보효과를 부정한 Canina와 Figlewski(1993)와는 달리 옵션내재변동성의 정보효과를 인정한 Day와 Lewis(1992), Lamoureux와 Lastrapes(1993), Jorion (1995) 등을 지지함을 보여준다.

<표 5> GARCH(1,1) models for the daily returns on the KOSPI200 index

$$R_{Mt} - R_{ft} = \lambda_0 + \lambda_1 h_t + \epsilon_t \quad (1)$$

$$h_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}^2 \quad (2)$$

$$h_t^2 = \alpha_0 + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}^2 + \delta \sigma_{t-1}^2 \quad (3)$$

Variance Specification	λ_0	λ_1	α_0	α_1	β_1	δ	Log L	D.W.
(1) with (2)	-0.157*** [-11.23]	0.005*** [0.594]	0.057*** [4.13]	0.052*** [7.73]	0.942*** [130.2]		-3037.6	1.993
(1) with (3)	-0.131*** [-5.82]	0.006 [0.678]	-0.568*** [-4.020]	0.051*** [4.51]	0.839*** [37.5]	0.040*** [4.59]	-3027.9	1.994

[] 안의 값은 t-value이며, Bollerslev-Wooldridge robust standard errors에 의한 것임.

***, **, *은 각각 1%, 5%, 10%의 유의수준을 나타냄.

<표 6>은 EGARCH(1,1) 모형에 의한 분석결과이다. 이 경우 조건부 이분산의 평균식(식 (1))의 계수는 상수항만 통계적 유의성을 가짐을 알 수 있다. 하지만 조건부 이분산 방정식 (식 (2))의 계수들(β_1, θ, γ) 중 두 개의 계수(β_1, γ)이 유의적이어서, 조건부분산(h_t^2)이 EGARCH(1,1) 모형에 의해서 어느 정도 만족스럽게 설명됨을 알 수 있다.

내재변동성의 정보효과를 분석하기 위하여 시차된 내재변동성의 로그 값($\ln(\sigma_{t-1}^2)$)을 외생변수로 추가한 조건부분산식(식 (7^{EA}))에 의해 EGARCH(1,1) 모형을 재추정해

도 조건부이분산의 평균식의 계수들의 통계적 유의성은 변함이 없는 것을 알 수 있다. 이때 조건부 이분산 방정식 (식 (2))의 계수들 중 Θ 의 유의성은 여전히 없으며 γ 의 유의성은 유지되며 시차된 내재변동성의 로그값($\ln(\sigma_{t-1}^2)$)의 계수(δ)가 통계적 강한 유의성을 가짐으로써 조건부분산(h_t^2)이 시차된 내재변동성에 의해 설명됨을 알 수 있다.

결과적으로 EGARCH(1,1)모형에 의하더라도 내재변동성은 KOSPI200지수의 초과수익률에 대해 통계적으로 유의한 정보 전이효과를 가지고 있음을 확인할 수 있다. 이 역시 옵션내재변동성의 정보효과를 부정한 Canina와 Figlewski(1993)와는 달리 옵션내재변동성의 정보효과를 인정한 Day와 Lewis(1992), Lamoureux와 Lastrapes(1993), Jorion(1995) 등의 결론을 지지하는 결과이다. 이 연구의 결과는 Mayhew와 Stivers (2003)의 연구결과와도 일맥상통한다고 할 수 있다.

<표 6> Exponential GARCH(1,1) models for the daily returns on the KOSPI200 index

$$R_{Mt} - R_{Ft} = \lambda_0 + \lambda_1 h_t + \epsilon_t \quad (1)$$

$$\ln(h_t^2) = \alpha_0 + \beta_1 \ln(h_{t-1}^2) + \theta \psi_{t-1} + \gamma (|\psi_{t-1}| - E(|\psi_{t-1}|)) \quad (6^E)$$

$$\ln(h_t^2) = \alpha_0 + \beta_1 \ln(h_{t-1}^2) + \theta \psi_{t-1} + \gamma (|\psi_{t-1}| - E(|\psi_{t-1}|)) + \delta \ln(\sigma_{t-1}^2) \quad (7^{EA})$$

Variance Specification	λ_0	λ_1	α_0	β_1	θ	γ	δ	Log L	D.W.
(1) & (6 ^E)	-0.022*** [-6.21]	0.006 [0.62]	-0.092*** [-9.62]	0.988*** [269.1]	-0.013 [0.909]	0.155*** [10.291]		-3044.8	1.990
(1) & (7 ^{EA})	-0.011** [-2.28]	0.003 [0.33]	-0.153*** [-3.63]	0.653*** [11.87]	-0.033 [-1.31]	0.045*** [1.19]	0.021*** [6.03]	-3024.0	1.993

[] 안의 값은 t-value이며, Bollerslev-Wooldridge robust standard errors에 의한 것임.

***, **, *은 각각 1%, 5%, 10%의 유의수준을 나타냄.

IV. 결 론

옵션가격에 있어서 변동성이란 미래 기초자산가격의 움직임에 대한 불확실성의 척도로서 기초자산이 만기일에 이르기까지 나타나는 가격변화에 대한 투자자들의 기대치라고 볼 수 있다. 또한, 시장에서 변동성이 급변하는 것은 시장의 돌발적인 상황변화에 대한 투자자들의 공포심 때문이라는 주장(Stoll & Whaley, 1990; Whaley, 1993)

을 고려해 보면 변동성에 대한 이해는 매우 중요한 의미를 갖는다.

이 논문에서는 옵션의 내재변동성이 CD 91일물 이자율에 대한 KOSPI200 지수 초과수익률에 대해 추가적인 정보를 가지고 있는지 분석하였다. 이를 위해 NTM 콜옵션과 풋옵션의 평균 내재변동성과 KOSPI200지수 초과수익률 간의 그랜저 인과관계 검증, 충격-반응 검증, 그리고 MA(1), ARMA(1,1), GARCH(1,1), 그리고 EGARCH(1,1)에 의한 시계열 분석을 실시하였다. 분석을 위해 사용한 자료는 한국증권선물거래소(KRX)로부터 구한 '1997년 7월 31일 ~ 2005년 1월 31일' 기간 중 옵션가격 및 내재변동성의 일별 증가자료이다. MA(1), ARMA(1,1) 분석을 위해서는 시계열 정상성을 확보하기 위하여 각 변수의 제곱값에 로그를 취해주는 변수변환을 실시하였다. GARCH (1,1), EGARCH(1,1)에 의한 분석 시에는 시계열 변환을 하지 않고 원시계열을 적용하였다.

그랜저 인과관계 검증 결과, 옵션내재변동성과 KOSPI200주가지수 초과수익률은 상호 변화의 원인이 되지만 옵션내재변동성의 변화가 KOSPI200주가지수의 초과수익률의 변화를 초래한다는 측면이 더욱 강한 것을 알 수 있었다. 충격반응 검증에 의하면 옵션시장과 현물시장 사이의 충격의 상호작용은 미약하며 옵션시장 내의 충격 지속성은 매우 강함을 알 수 있는데, 이는 다수의 옵션 거래자들이 현물과의 연계 없이 옵션에 대해서만 투기적 포지션을 취하는 거래행태에 그 원인 있을 것으로 추정할 수 있다. 옵션 내재변동성의 충격에 대한 KOSPI200 주가지수 초과수익률의 반응은 1거래일부터 3거래일까지 증가를 보이다가 약 20거래일까지 서서히 감소하는 미약한 반응을 보인 후에 사라지는 것을 알 수 있다. 이는 시장에서 변동성이 급변하는 것은 시장의 돌발적인 상황변화에 대한 투자자들의 공포심 때문이라는 주장(Stoll과 Whaley, 1990; Whaley, 1993)을 확인하고자 하는 것이 이 논문의 목표의 한 축이라는 점에 대해 어느 정도 지지하는 결과이다. MA(1) 및 ARMA(1,1) 모형에 의한 검증 결과 옵션의 내재변동성은 현물지수에 대해 유의적인 정보효과가 있는 것으로 나타났으며, GARCH(1,1) 및 EGARCH(1,1) 모형에 의한 분석 결과 내재변동성은 KOSPI200지수의 초과수익률에 대해 통계적으로 유의한 변동성 전이효과를 가지고 있음을 확인할 수 있었다. 이로써 옵션내재변동성의 정보효과를 부정한 Canina와 Figlewski(1993)와는 달리 옵션내재변동성의 유의적인 정보효과를 보여준 Mayhew와 Stivers(2003), Day와 Lewis(1992), Lamoureux와 Lastrapes(1993), Jorion(1995) 등의 결론과 일치하는 결과를 얻었다. 결국 내재변동성은 KOSPI200 수의 초과수익률에 대해 KOSPI200지수의 초과수익률 자체의 시계열 정보 외에 추가적인 정보는 물론 정보 전이효과를 가지고 있음이 확인된 셈이다.

향후 옵션시리즈 및 옵션클래스 별로 다양한 내재변동성을 추정하여 이를 여러 기간에 걸쳐서 비교, 검증할 필요가 있다. 또한 추정이분법(bisection method), 뉴튼-랩슨

법(Newton-Raphson method) 그리고 정할법(secant method) 등 다양한 방법에 의한 변동성을 이용한 비교, 검증도 기대해 볼 수 있다.

참 고 문 헌

- 권상수, 이재하, "KOSPI200옵션 내재변동성의 예측력," 「선물연구」, 제9권 제1호, 2001, pp. 25-50
- 김명직, 장국현, 금융시계열분석, 제2판, 경문사, 2002.
- 김무성, 김국희, "KOSPI200 지수옵션을 이용한 변동성 거래의 유용성 검증," 「금융공학연구」, 제2권 제2호, 2003, pp. 69-91.
- 김형도, "옵션 내재변동성의 현물지수에 대한 정보효과에 관한 연구," 「금융공학연구」, 제2권 제2호, 2003, pp. 51-68.
- 이장우, "한국증권시장에서의 거래량과 주가 간의 Granger 인과관계 검증," 「금융공학연구」, 제1권 1호, 2002, pp. 21-50.
- 이장우, "선물가격과 현물지수 변동성의 인과관계 및 충격지속효과에 관한 실증연구," *Journal of the Korean Data Analysis Society*, Vol. 7, No. 2, 2005, pp. 581-590.
- 이종협, 김은혜, "MA(1) 오차를 가지는 선형추세모형에서의 경정계수," *Journal of the Korean data alalysis society*, Vol. 7, No. 1, 2005, pp. 359-371.
- Beckers, Stan, "Standard deviations implied in option prices as predictors of future stock price variability," *Journal of Banking and Finance*, 5, 1981, pp. 363-381.
- Box, G. E. P. and Cox, D. R., An analysis of transformations, *J. Roy. Stat. Soc.*, B26, 1964, pp. 211-252
- Canina, L. and Figlewski, S., "The informational content of implied volatility," *Review of Financial studies*, 6, 1993, pp. 659-681.
- Chiras, Donald P. and Manaster, Steven, "The informational content of option prices and a test of market efficiency," *Journal of Financial Economics*, 6, 1978, pp. 213-234.
- Christensen, B. J. and Prabhava N. R., "The relation between implied and realized volatility," *Journal of Financial Economics*, 50, 1998, pp. 125-150.
- Day, T. E. and Lewis, C. M., "Stock market volatility and the information content of stock index option," *Journal of Econometrics*, 52, 1992, pp. 267-287.
- Cox, J.C, and M. Rubinstein, *Options Markets*, Prentice-Hall, 1985.

- Engle, R. F. and C. W. Granger, "Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing," *Econometrica*, 55, 1987, pp. 251-276.
- Engle, R. F. and K. F. Kroner, "Multivariate Simultaneous Generalized ARCH," *Econometric Theory*, 11, 1995, pp. 122-150.
- Fleming, J., "The quality of market volatility forecasts implied by S&P 100 index option prices," *Journal of Empirical Finance*, 5, 1997, pp. 317-345.
- Granger, C. W., "Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods," *Econometrics*, 37, 1969, pp. 24-36.
- Harvey, C. R. and Whaley, R. E., "S&P 100 Index Option Volatility," *Journal of Finance*, 46, 1991, pp. 1551-1561.
- Harvey, C. R. and Whaley, R. E., "Market volatility prediction and the efficiency of the S&P 100 index option market," *Journal of Financial Economics*, 31, 1992, pp. 43-73.
- Hull, John C., *Fundamentals of futures and options markets*, Fourth Edition, Prentice Hall, 2002.
- Jorion, P., "Predicting volatility in the foreign exchange market," *Journal of Finance*, 50, 1995, pp. 507-528.
- Latane, H., Rendleman, R., "Standard deviation of stock price ratios implied in option price," *Journal of Finance*, 31, 1976, pp. 369-381.
- Mayhew, S., Chris Stivers, "Stock Return Dynamics, Option Volume, and the Information Content of Implied Volatility," *Journal of Futures Markets*, Vol. 23, No. 7, 2003, pp. 615-646.
- Schmalensee, R. and Trippi R., "Common stock volatility expectations implied by option premia," *Journal of Finance*, 33, 1978, pp. 129-147.
- Stein, J., "Overreactions in the Options Market," *Journal of Finance*, 44, 1989, pp. 1011-1023.
- Stoll, H. R. and Whaley R. E., "Program Trading and Expiration Day Effects," *Financial Analysts Journal*, 43(2), 1987, pp. 16-23.
- Stoll, H. R. and Whaley R. E., "Stock Market Structure and Volatility," *Review of Financial Studies*, 3(1), 1990, pp. 37-71.
- Whaley, R. E., "Derivatives on Market Volatility: Hedging Tools Long Overdue," *Journal of Derivatives*, (Fall 1993).

Abstract

The Information Content and Volatility Transfer Effect of Implied Volatility on KOSPI200 Returns

Jangwoo Lee^{} and Taek Ho Kwon^{**}*

This paper tests if implied volatility of options has any incremental information content on KOSPI200 excess returns and if implied volatility has volatility transfer effect on KOSPI200 excess returns. Granger causality test, Impulse-Response test, MA(1), ARMA(1,1), GARCH(1,1), and EGARCH(1,1) are used for empirical tests. Granger causality test shows that implied volatility and KOSPI200 returns provide the causes of change each other, and that implied volatility has stronger impact on KOSPI200 returns. Impulse-Response test shows that the reciprocal impact between implied volatility of options and KOSPI200 return is so weak. On the other hand, the persistency of impact within the options market is very strong, which suggests that most options traders take speculative position in the options market without covered position in the spot market. Tests by MA(1) and ARMA(1,1) reveal that implied volatility has incremental information content on KOSPI200 returns with enough statistical significance. GARCH(1,1) and EGARCH(1,1) reveal that implied volatility has volatility transfer effect on KOSPI200 returns with enough statistical significance.

Key Words : Information content, Volatility transfer effect, Granger causality test, Impulse-Response test, MA(1), ARMA(1,1), GARCH(1,1), EGARCH(1,1)

* (Corresponding author) 614-714, Department of Finance and Real Estate, Dong-Eui University, 995 Eomgwangno, Busan jin-gu, Busan, Korea, E-Mail: jangwoo@deu.ac.kr

** Department of International Trade, Jun Nam University, 550-749 San 96-1, Dun-Deok Dong, Yosu, Jun Ra Nam Do, Korea, E-Mail: @yoso.ac.kr